

Autor:

Datum:

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: žák navrhne a popíše postup řešení jednoduchého problému, sestaví program v blokově orientovaném programovacím jazyce, používá opakování a podmínky, využívá proměnné při řešení úlohy, ověří správnost programu a opraví případné chyby.

Cílené dimenze informatického myšlení: algoritmické myšlení, abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, digitální kompetence

Další vzdělávací cíle aktivity: afektivní – žák samostatně plní zadaný úkol, psychomotorický – žák používá myš a klávesnici, kognitivní – očekávané výstupy dle RVP

Ročník:	6.-7.	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:	Počítač, web: https://www.tinkercad.com/dashboard/designs/codeblocks		

Průvodce hodinou:

Žák vytvoří v prostředí Tinkercad Codeblocks program, který pomocí cyklu a proměnné automaticky generuje řadu 3D objektů, a pochopí výhody automatizace oproti ručnímu vytváření objektů.

Popis výuky:

1. Úvod

Žák vytvoří program, který vytvoří 10 kelímků, každý další kelímek posune o 30 mm doprava.

2. Instruktaž

Žák otevře stránku <https://www.tinkercad.com/dashboard/designs/codeblocks> a přihlásí se na svůj účet. Učitel vysvětlí: Vaším úkolem bude vytvořit řadu deseti kelímků pomocí blokového programování. Nebudete je vytvářet jednotlivě ručně, ale využijete program, který objekty vytvoří automaticky. Díky tomu si vyzkoušíte práci s cyklem, proměnnou a podmínkou.“

Učitel nejprve předvede základní orientaci v prostředí Codeblocks a vysvětlí význam následujících programovacích konstrukcí:

- opakovat– umožňuje opakovat stejnou činnost vícekrát
- proměnná – uchovává hodnotu, která se během programu nemění
- posun – slouží ke změně polohy objektů

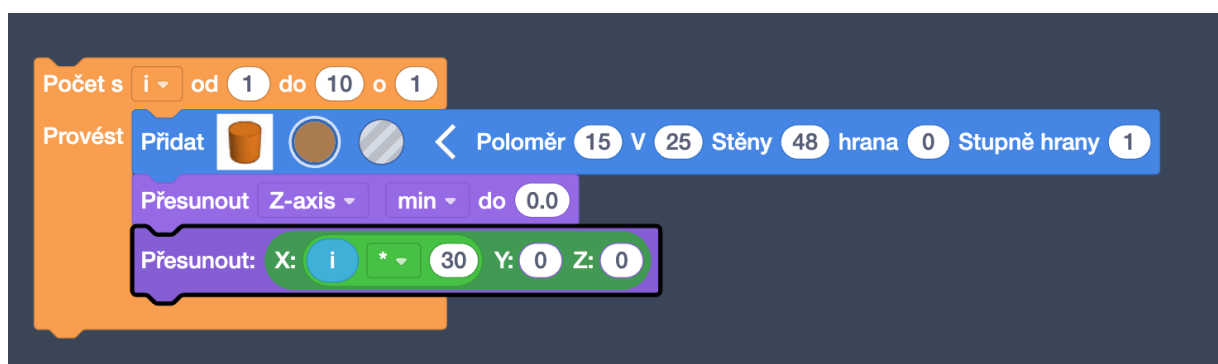
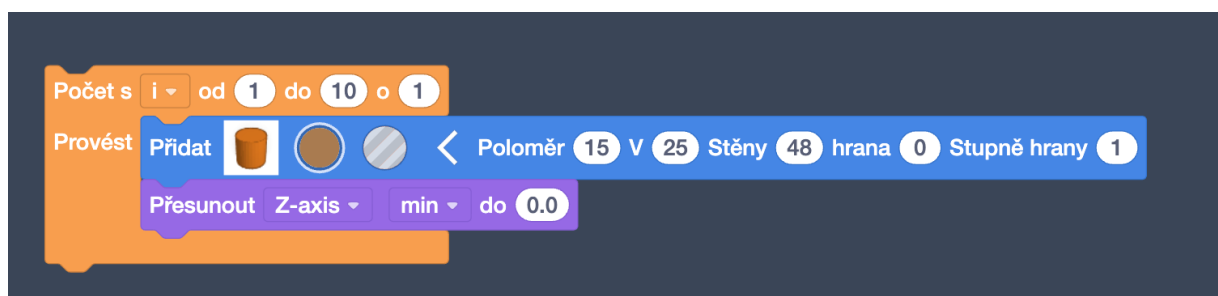
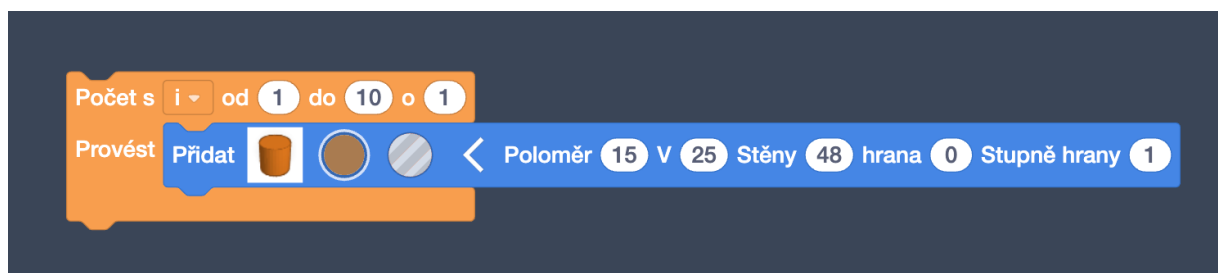
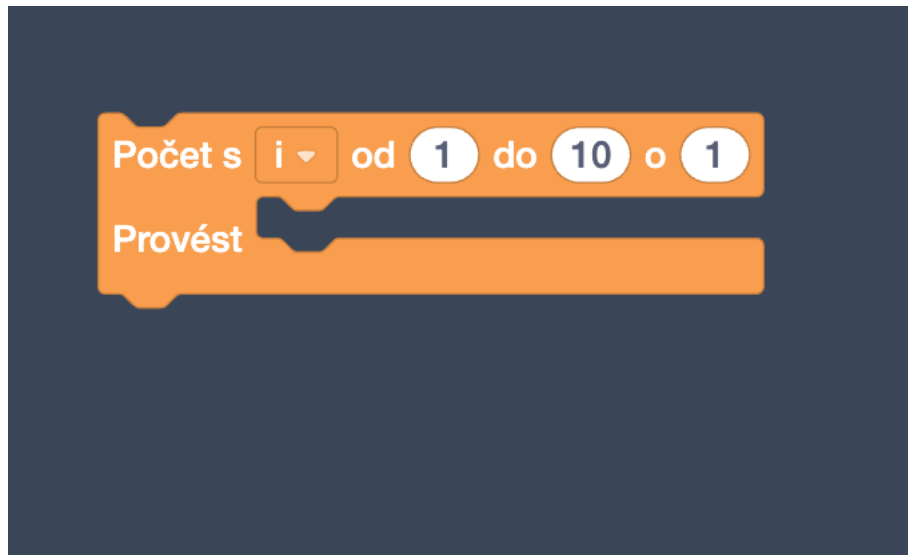
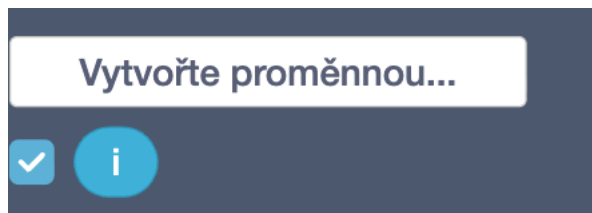
Následně učitel ukáže, jak vložit blok Create Cylinder, který bude představovat jeden kelímek. Dále vysvětlí, že proměnná i bude určovat pořadí vytvářeného objektu a zároveň jeho umístění v prostoru.

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci si připraví program obsahující cyklus, který bude postupně vytvářet deset objektů. Pomocí matematického výrazu $i \times 30$ budou jednotlivé kelímky automaticky posouvány po ose X tak, aby vznikla pravidelná řada.

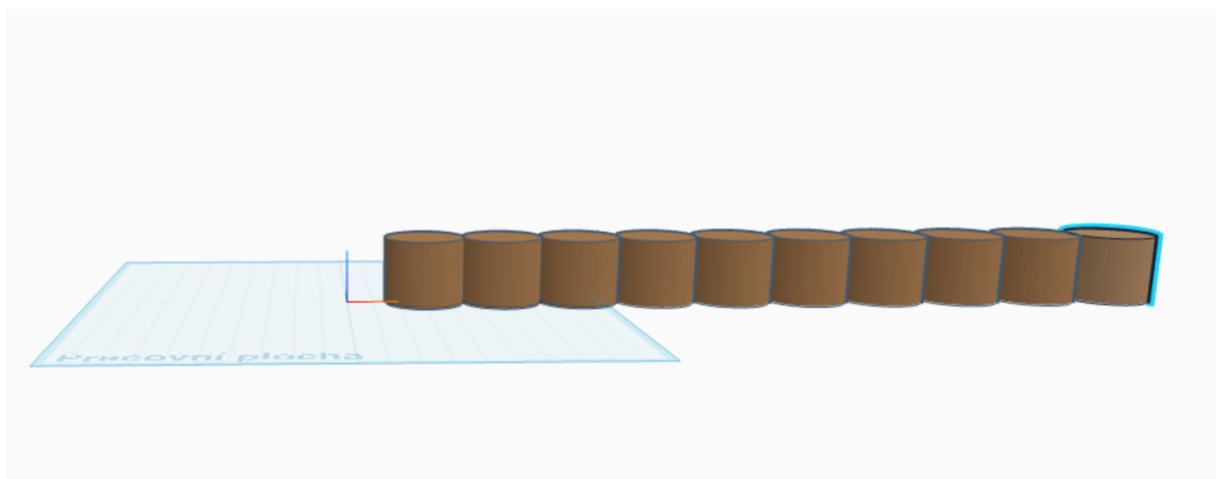
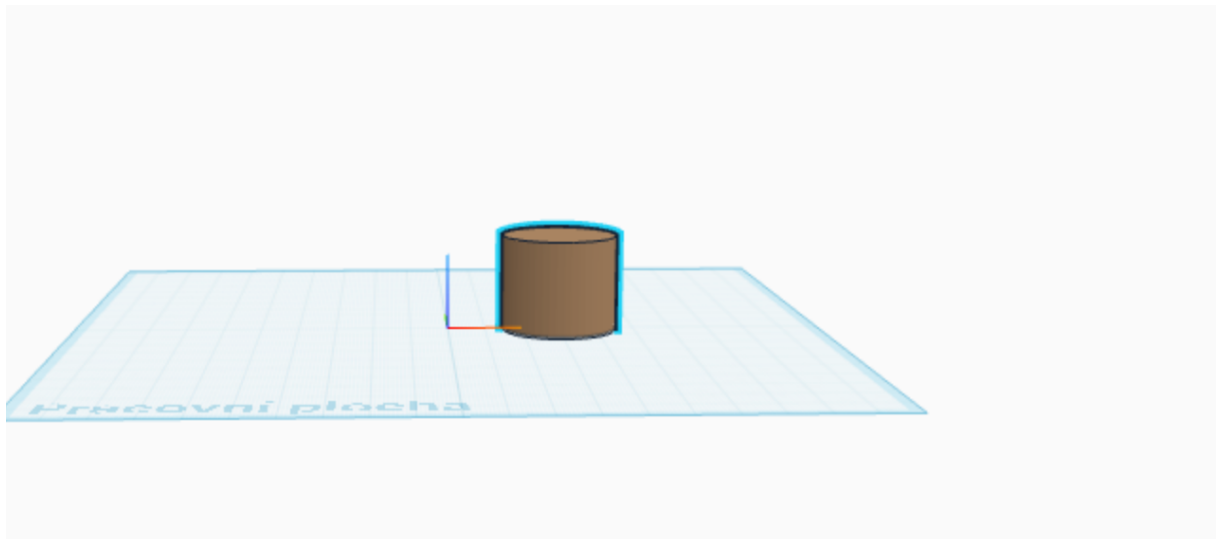
Autor:

Datum:



Autor:

Datum:



4. Závěr

Žáci prezentují své vytvořené modely před ostatními spolužáky. Společně si prohlédnou výsledky a porovnají, zda program správně vytvořil řadu deseti kelímků s pravidelným posunem 30 mm.

Učitel shrne hlavní poznatky hodiny: Pomocí smyčky lze automatizovat opakující se činnosti a pomocí proměnné lze řídit vlastnosti nebo umístění vytvářených objektů. Programování tak umožňuje vytvářet složitější modely rychleji a efektivněji než ručním postupem.

Žáci zhodnotí svou práci a případné obtíže, se kterými se během tvorby modelu setkali. Učitel ocení aktivitu, samostatnost a správné využití programovacích konstrukcí.